

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	생산시설	생산시설 개발설계운영

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
23.환경·에너지·안전	05.에너지·자원	02.광물·석유자원개발·생산	02.석유자원개발·생산

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명			
01.생산예측	02.개발계획수립	03.개발예산수립	04.생산시설구축
05.유정완결	06.회수증진	07.유가스전현장HSE관리	08.매장량재평가
09.유가스전현장운영	10.생산중결·철수	11.유가스전 관리	

4) 직무수행 내용

상업성이 확인된 유가스전을 개발(시추, 생산, 프로세싱, 저장, 운반시설)하고 생산물을 판매

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

공사가 수행하는 각종 신규 E&P 사업의 성공적인 추진과 운영 중인 생산광구의 시설 최적화와 에너지 절감 등 공정 효율화 및 시설 가동률 제고 등을 통해 기존 사업의 운영안정화, 투자/운영 비용 절감 및 회수율 증진을 통한 수익창출을 도모하고 전략목표 달성에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	E&P 사업 기술지원을 통한 생산량 증대	1	인공채유 설계/운영 현황 분석 및 최적화 대상 선정 건수
2	해외 생산광구 생산시설 운영효율	2	인공채유 설계/운영 관련 기술이슈 기술지원 건수
3	생산시설 원상복구 비용절감	3	원상복구 비용 절감 방안 도출 건수
4		4	
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	신규 사업 개발개념 수립 및 개발비용 산정	신규 개발사업의 생산시설 개념 수립 생산시설 투자비, 운영비 및 철거비 등 비용산정	• 신규 사업 개발계획 수립 검토서
2	생산광구 시설개선 및 최적화 등 기술지원	공정 simulation을 이용한 주요 공정 개선 및 운영최적화 기술지원 시설개선 검토를 통한 생산시설 가동률 제고 에너지 절감 등 운영효율화를 위한 기술검토 및 지원 주요 시설 교체 및 증설 시 타당성과 비용의 적정성 등 기술검토 연차보수 혹은 대규모 유지보수 공사의 계획 및 적절성 검토 예산편성 및 작업계획 수립 시 적절성 검토	• 생산 시설 및 운영 최적화 검토서
3	생산시설 공사 및 용역 계약 체결	관련 법 규정 검토 및 계약기준 정립 예산 공사비 및 용역비 산정 입찰절차 작성, 입찰 서류 검토 및 계약 체결 계약 체결 설계 변경사항 관리	• 공사비 및 용역비 내역서 • 입찰 안내서 • 계약서
4	사업 공정 관리	공사 일정관리 (공정관리시스템 구축 및 운영) 공사비 관리 (발주처 비용청구 및 기성/준공비용지급) 각종 공정회의 관리	• 공정스케줄표 • WBS • 공사비 내역서
5	설계 및 기자재관리	기본 및 상세설계 등 계약자 제출도서 검토, 승인 설계변경사항 검토 및 승인 기성신청내역 검토 및 승인 개발/운영에 필요한 용역/자재조달 입찰 및 계약 자재 입출고 및 적정 재고 관리 기자재 공장검사 관련서류 검토 및 공장검사 입회	• 기본/상세설계 검토서 및 보고서 • 설계변경명세서 • 변경도면 • 기성내역서 • 공장검사보고서 • 용역 계약서 • 자재조달계약서 • 자재 입출고 관리 리스트 • 재고 리스트 • 정기 재고조사 보고서

6	시설/설비 관리	유지보수 및 노후 설비 개선 계획 수립 - 예방/사후/정기 보수(연차보수계획) - 주요설비 장기 유지보수 계획	• 유지보수 계획서 • 현황 보고서 • 공사 AFE • 용역성과품 • 준공결과보고서
		예산 및 작업계획 수립	
		계약 체결 및 관리	
		유지 보수 관련 지원(장비/자재/인원)	
		정기검사 / 상시/정기 유지보수 실시	
		Trouble shooting 및 work-scope 검토	
		진행현황 모니터링 및 보고	
		시설/설비 개선 및 증설 검토	
7	품질, 안전 및 시공관리 지원	현장 품질, 안전업무 지원	• 품질경영시방서 • 부적합사항보고서 • 공사감독일지 외 다수
		현장 시공 및 시운전업무 지원	
8	기술사항 검토	시설 분야별(토목/화공/기계//전기 등) 기술사항 검토 - 설계자료 검토, 공사 경험 공유 등 필요시 인력 지원 - 신규 사업의 개발개념/투자/운영/복구비 등 적정성 검토 - 운영 사업의 시설/공정 개선 방안 검토	• 관련 검토서 • Technical Specification(입찰안내서)
9	생산운영 및 공정관리	공정 현장 총괄 운영 및 관리	• 생산량 Daily Report • 공정운전절차서/지침서 • 공정사고 보고서 • 유지보수 계획서 • 현황 보고서
		Production Daily Report 관리 및 보고	
		유지보수 및 노후 설비 개선 계획 수립	
		공정Simulation을 이용한 공정 개선	
		공정 분석과 공정 사고 조사 및 재발 방지 검토	
공정 및 운전지침 개선			
10	공정안전관리	안전설비 보완	• 공정안전운전절차서 • 교육계획 및 실시보고서 • 공정 사고 보고서
		공정 사고보고서 작성 및 재발방지 검토	
		안전관리 (GPI, 긴급상황 발생 시 조치 및 보고)	

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 생산공정 설계 및 운전에 대한 기본 이해와 공정설비의 운영지침, 유지보수 관련 절차 및 관리규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 생산시설 설계 및 건설 관련, 각종 Code 및 국제 Standards (예, API, ASME, NACE, PMBOK 등)를 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 생산시설 현장운영 관련 법률(산업안전보건법, 화학물질안전관리법, 고압가스법 등) 에 대한 전반적인 내용을 숙지하여야 한다.
- (규정) 관련국 안전환경관련 규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 건설사업관리 관련 법률(건설산업기본법, 건설기술관리법, 해외건설촉진법, 국가계약법 등), 내부 규정(ISO 규정), 생산시설 현장운영 관련 법률(산업안전보건법, 화학물질안전관리법, 고압가스법 등) 에 대한 전반적인 내용을 숙지하여야 한다.
- (도구) 설계, 제작 및 시공도면을 이해하고 이를 현장에 적용하고 관리할 수 있어야 한다.
- (도구) 유지보수 및 도면관리를 위한 설비도면 용 CAD (level; Intermediate) 프로그램을 사용할 수 있어야 한다.
- (도구) MS Project Planner, Primavera(Project planner), 공정모사기(Process Simulator), Questor, OLGA 등의 소프트웨어에 대한 기본적인 이해와 사용능력이 필요하다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
실무 (6급)	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행] - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	[상급자의 중간점검 필요] - 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
지원 (7,8급)	[단독직무 수행 제한] - 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정서무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	[상급자의 중간점검 필요] - 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저)	1	단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함
	2	1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
	3	정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함
	4	2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
	5	가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함
	6	직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
	7	공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨
	8	상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고)	9	공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨
	10	높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2	○	직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업 환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선택 전공
1	화학공학
2	기계공학
3	전기공학
4	토목공학

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	화공기사	한국산업인력공단	권장
2	화공기술사	한국산업인력공단	권장
3	전기기사	한국산업인력공단	권장
4	전기기술사	한국산업인력공단	권장
5	기계기사	한국산업인력공단	권장
6	기계기술사	한국산업인력공단	권장
7	위험물산업기사	한국산업인력공단	권장
8	위험물기능장	한국산업인력공단	권장
9	가스기사	한국산업인력공단	권장
10	가스기술사	한국산업인력공단	권장
11	프로젝트 관리전문가	Project Management Institute	권장
12	토목기사	한국산업인력공단	권장
13	토목기술사	한국산업인력공단	권장

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	영어	중급	권장	중
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	국제입찰운용에 관한 지식	1	적격 심사 평가 기술	1	치밀한 전략과 검증 자세
2	외주 업체 선정을 위한 핵심 역량 요소 산출	2	업체 기술 판단 기술	2	원활한 인간관계 성립 자세
3	IPR(Inflow Performance Relationship) 분석 이론	3	통합적 사고 분석 기술	3	안전중심의 보수적 사고
4	생산 압력 및 생산량 자료 해석 지식	4	개별 현장에 적용 창의적 적용 기술	4	전문지식을 바탕으로 한 분석적 사고
5	다상유체유동이론	5	현장 생산 자료분석 기술	5	창조적 사고
6	현장 설비 및 장비에 대한 지식	6	생산시스템 통합 분석 능력	6	전문 기술 적재적소 활용 자세
7	생산물 저장 및 운송에 대한 지식	7	시스템에 요구되는 요소 산출 기술	7	안전 및 확장성 고려 자세
8	현장 설비 엔지니어링 디자인에 대한 지식	8	디자인 설계 기술	8	복합요소 융합 의지
9	인력 소요계획과 인력 관리에 대한 지식	9	지식 기반 협상 기술	9	통제 및 통솔 자세
10	외주 관리 및 협상에 관한 지식	10	최적화 현장 운용 기술	10	위기관리 및 대응 의지

5) 직업기초능력

직업기초능력명
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 정보능력, 기술능력

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	Cost Estimation & Develop	Cost estimation with the optimized development concept for various types of oil & gas field
2	Trouble shooting & Optimization	Improving operational efficiency and saving OPEX through Process optimization in Operation Oil & Gas Field
3	Unit Operation & Designing Process Equipment	Process equipment sizing such as Separators, Pumps, Compressors, Stabilizers, Heat exchangers, etc with heat and material balance simulation
4	Material Selection & Corrosion Management	Engineering and Designing for selecting materials suitable for corrosive enviroment, temperature, flow conditions, and desired lifespan.
5	Flow Assurances(생산시설분야)	Identifying and mitigating potential issues such as Hydrate formation, wax, asphaltenes, and slugging

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	Cost estimation & Developemt concept engineering	개발개념 수립 및 비용산출	중급	대리~과장	KPA
핵심	Unit Operation & Designing Process Equipment	Unit Operation & Designing Process Equipment	중급	대리~과장	위탁
핵심	Process Safety Engineering	Process Safety Engineering	중급	대리~과장	위탁
핵심	Troubleshooting & Optimization	Trouble shooting & Optimization	중급	대리~과장	위탁
핵심	Material Selection & Corrosion Management	Material Selection & Corrosion Management	초~중급	사원~과장	KPA
핵심	Flow Assurance	Flow Assurance	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산광구 주요 보고서 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산광구의 ESP 활용	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산운영 현장의 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 탐사/생산사업 종료과정 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	안전보건경영시스템 실무자 과정	초급	사원~대리	KPA
권장	예산/결산관련 지식	예산관리 실무기초	초급	사원~대리	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	위험성평가 전문가 과정	고급	차장	위탁

7. 경력개발 경로

